UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR

Facultad de Ingeniería

Materia:

ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

Ciclo:

01-2026

Docente:

Ing. Ruben Escobar Ortegon

PROYECTO:

Gestor de mantenimiento industrial (CMMS)

Integrantes:

Nombres	Carnet
Godoy Castro, Ricardo Javier	2510532021
Hernandez Medina, Rafael Antonio	2931572019
Portillo Orellana, Jenny Gabriela	2912592020
Rivera Henríquez, Kevin Alexander	2915802033
Vásquez Sánchez, Wendy Ester	2906612017

Fecha:

Abril 2026

1. Arquitectura del sistema + justificación

El sistema desarrollado corresponde a un Gestor de Mantenimiento Industrial (CMMS), el cual está diseñado para digitalizar y optimizar la gestión de los mantenimientos, órdenes de trabajo y control de equipos dentro de una empresa.

Para su construcción, se ha propuesto una arquitectura de tres capas, la cual permite organizar el sistema de forma estructurada, separando sus componentes principales para mejorar su funcionamiento y facilitar su desarrollo.

2. Arquitectura de tres capas

Esta arquitectura divide el sistema en tres niveles principales: presentación, lógica y datos, donde cada uno cumple una función específica dentro del sistema.

Capa de Presentación (UI)

La capa de presentación es la parte del sistema con la que el usuario interactúa directamente.

Su función principal es mostrar la información de forma clara y permitir el ingreso de datos.

Dentro del sistema CMMS, esta capa incluye:

- Pantalla de inicio de sesión
- Dashboard con información general
- Formularios para registrar mantenimientos
- Listado de órdenes de trabajo

Esta capa se encarga únicamente de la interfaz gráfica, por lo que no realiza procesamiento de datos, sino que envía la información ingresada por el usuario hacia la capa de lógica.

Capa de Lógica (Backend)

La capa de lógica es el núcleo del sistema, donde se procesan todas las operaciones y se aplican las reglas del negocio.

En el caso del sistema CMMS, esta capa se encarga de:

- Validar el acceso de los usuarios
- Procesar el registro de mantenimientos
- Gestionar las órdenes de trabajo
- Controlar la información de los equipos

Por ejemplo, cuando un usuario registra un mantenimiento, esta capa verifica que los datos sean correctos y determina cómo deben almacenarse.

Además, funciona como intermediario entre la interfaz y la base de datos, asegurando que la información fluya correctamente.

Capa de Datos (Base de Datos)

La capa de datos es la encargada de almacenar toda la información del sistema de manera organizada.

En este sistema, se almacenan datos como:

- Usuarios del sistema
  - Equipos industriales
  - Historial de mantenimientos
  - Órdenes de trabajo

Su función principal es garantizar que la información esté disponible, segura y correctamente estructurada para su uso cuando sea necesario.

Funcionamiento del sistema

El sistema funciona mediante la interacción de las tres capas:

- El usuario ingresa datos a través de la interfaz
  - La información es enviada a la capa de lógica
  - La lógica procesa los datos según las reglas del sistema
  - Se realiza una consulta o almacenamiento en la base de datos
  - El resultado se devuelve al usuario en la interfaz
  - Este proceso permite un flujo de información ordenado y eficiente.

Justificación de la arquitectura

La elección de una arquitectura de tres capas se debe a las siguientes razones:

1. Mejor organización: Permite dividir el sistema en partes claras, facilitando su comprensión y desarrollo.

2. Facilidad de mantenimiento: Los errores o cambios pueden realizarse en una sola capa sin afectar todo el sistema.

3. Escalabilidad: El sistema puede crecer agregando nuevas funcionalidades sin necesidad de rediseñarlo completamente.

4. Mayor seguridad: La base de datos no está directamente expuesta al usuario, ya que la capa de lógica controla el acceso a la información.

Casos de Uso / Historias de Usuario

A continuación, se describen las funcionalidades principales del Gestor de Mantenimiento Industrial (CMMS) mediante historias de usuario, detallando el rol, la acción y el beneficio esperado.

Historia 1: Registro de Mantenimiento Preventivo

Como: Técnico de mantenimiento.
Quiero: Registrar las actividades realizadas en un equipo industrial dentro del sistema.
Para: Mantener un control digital de las tareas ejecutadas y cumplir con el plan de mantenimiento.
Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir seleccionar el equipo desde un listado.
- Se debe poder ingresar la fecha, descripción de la tarea y el técnico responsable.
- La información debe quedar vinculada automáticamente al historial del equipo.

Historia 2: Generación de Órdenes de Trabajo

Como: Jefe de planta o supervisor.
Quiero: Crear y asignar órdenes de trabajo digitales para el equipo técnico.
Para: Priorizar las reparaciones urgentes y organizar las tareas semanales.
Criterios de aceptación:

- La orden de trabajo debe tener un número de folio único.
- Debe permitir asignar un nivel de prioridad (Alta, Media, Baja).
- El estado de la orden debe cambiar a "En Proceso" o "Finalizada" según el avance.

Historia 3: Consulta de Historial de Equipos

Como: Auditor o Gerente de operaciones.
Quiero: Consultar el historial completo de intervenciones de una máquina específica.
Para: Analizar la frecuencia de fallas y tomar decisiones sobre el reemplazo o mejora de activos.
Criterios de aceptación:

- Se debe poder buscar el equipo por nombre o código de identificación.
- El sistema debe mostrar una lista cronológica de todos los mantenimientos previos.
- Debe incluir los costos o repuestos asociados si se registraron.

Historia 4: Gestión de Inventario de Equipos

Como: Administrador del sistema.
Quiero: Dar de alta nuevos equipos industriales en la base de datos.
Para: Tener un inventario actualizado de todos los activos de la empresa.
Criterios de aceptación:

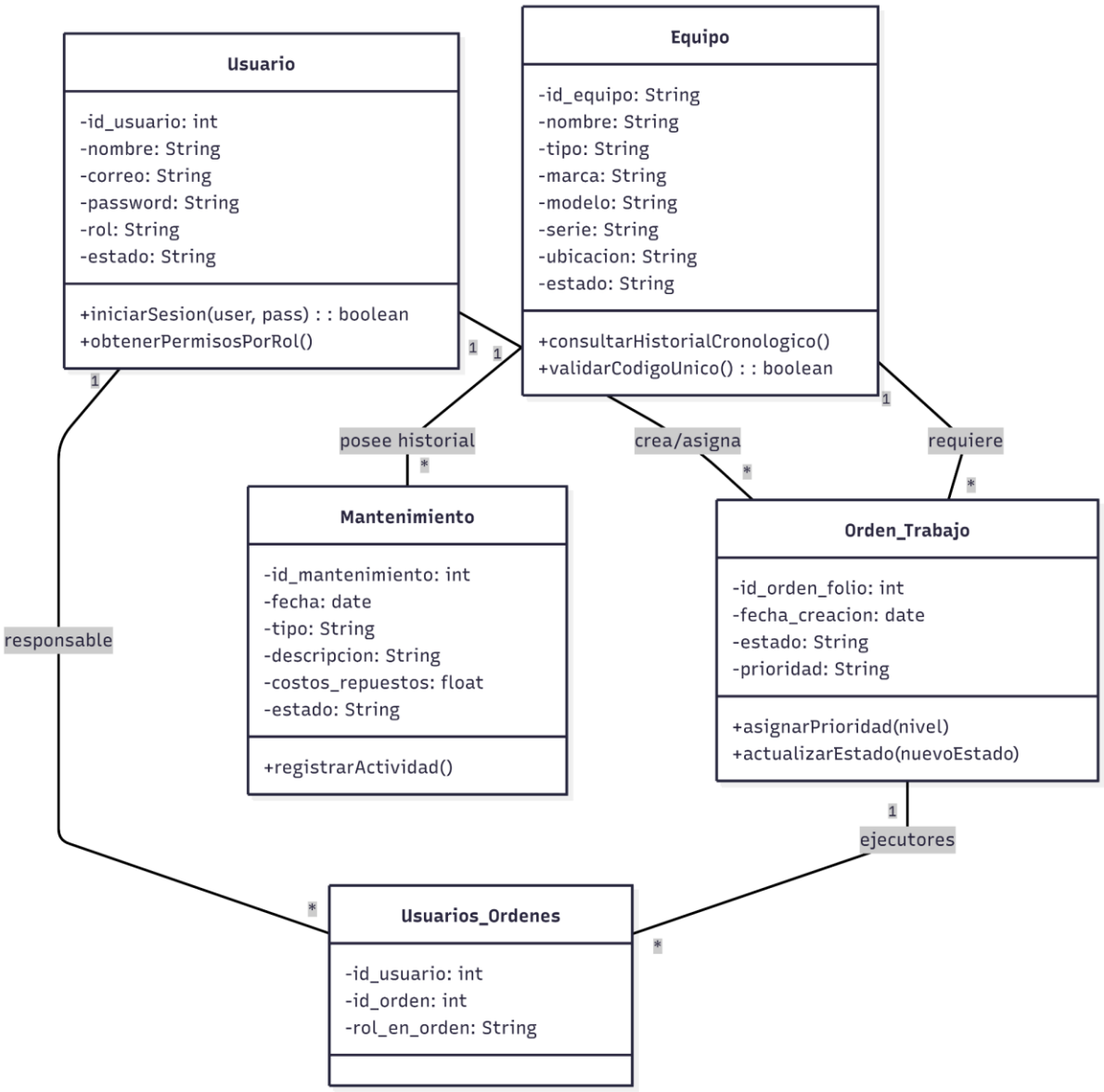
- Se deben registrar datos técnicos (marca, modelo, serie, ubicación).
- El sistema debe validar que no existan códigos de equipo duplicados.

Historia 5: Control de Acceso y Seguridad

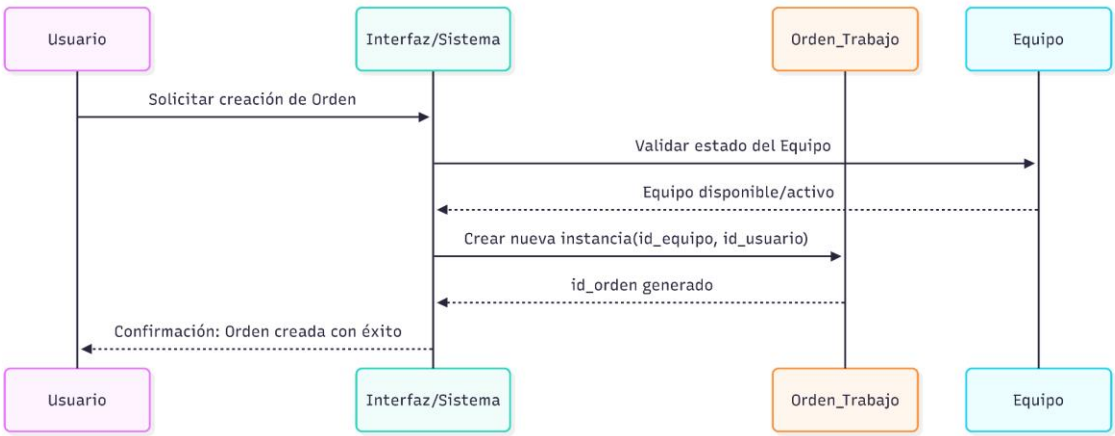
Como: Usuario del sistema.
Quiero: Iniciar sesión con mis credenciales personales.
Para: Acceder a las funciones permitidas según mi rol (Técnico o Administrador).
Criterios de aceptación:

- El sistema debe validar usuario y contraseña mediante la capa de lógica.
- Si las credenciales son incorrectas, debe mostrar un mensaje de error sin exponer datos sensibles.

Diagrama de clases



Secuencias



Modelo de Datos – Diagrama Entidad Relación (ER)

Este documento describe el modelo de datos del sistema de gestión de mantenimiento. El objetivo es definir la estructura de la base de datos, sus entidades principales, atributos y relaciones entre ellas.

1. Entidades Principales

Usuarios

§ id_usuario (PK)

§ nombre

§ correo

§ password

§ rol

§ estado

Equipos

§ id_equipo (PK)

§ nombre

§ tipo

§ marca

§ modelo

§ ubicacion

§ estado

Ordenes_Trabajo

§ id_orden (PK)

§ fecha_creacion

§ estado

§ prioridad

§ id_usuario (FK)

§ id_equipo (FK)

Mantenimientos

§ id_mantenimiento (PK)

§ fecha

§ tipo

§ descripcion

§ estado

§ id_equipo (FK)

2. Relaciones entre Entidades

Relaciones 1:N

• Un Usuario puede generar muchas Órdenes de Trabajo.

• Un Equipo puede tener muchos Mantenimientos.

• Un Equipo puede asociarse a muchas Órdenes de Trabajo.

Relaciones N:M

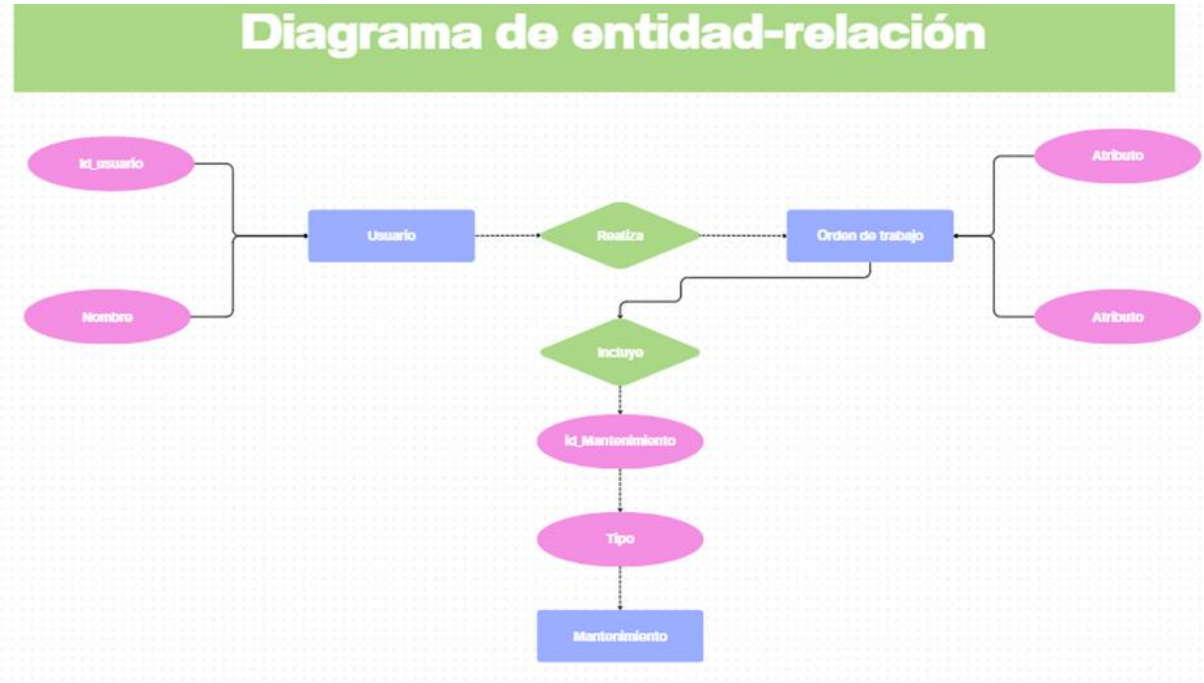
La relación entre Usuarios y Órdenes de Trabajo puede ser N:M si varios técnicos pueden participar en una misma orden. Esta relación se resuelve mediante una tabla intermedia.

3. Tabla Intermedia (Usuarios_Ordenes)

- id_usuario (FK)
- id_orden (FK)
- rol_en_orden

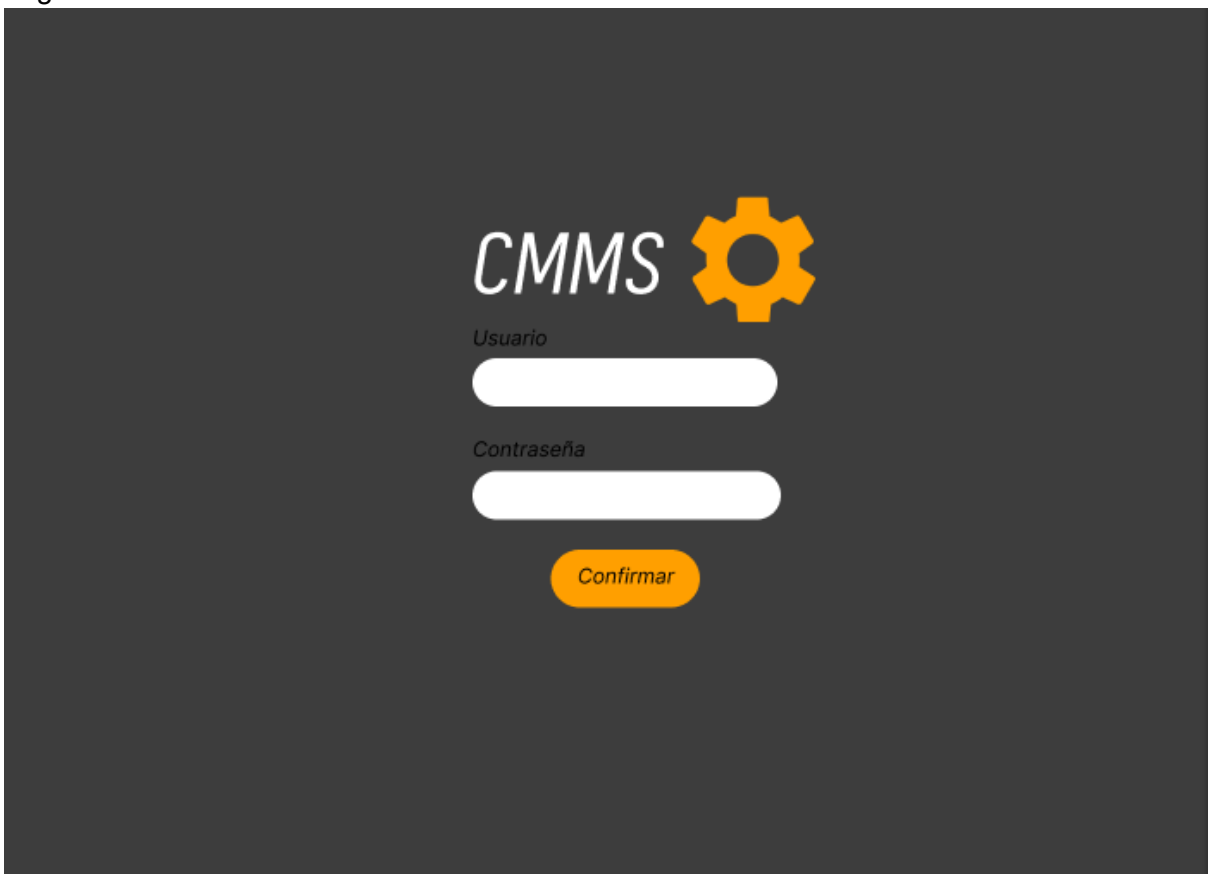
4. Descripción del Diagrama ER

El diagrama entidad–relación resultante permite representar claramente la estructura de la base de datos del sistema. Facilita la integridad de los datos, la escalabilidad y la correcta gestión de mantenimientos y órdenes de trabajo.

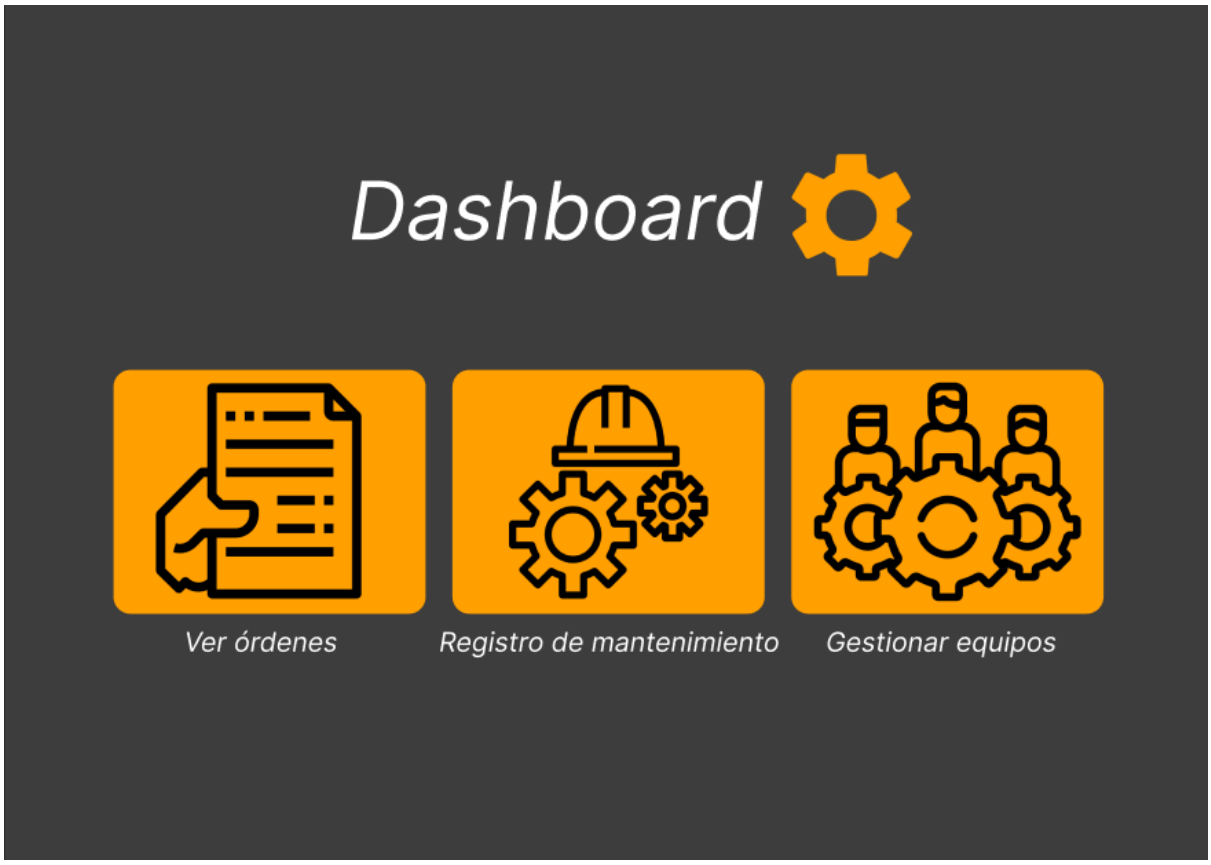


prototipo (Figma) Gestor de mantenimiento industrial (CMMS).

Login:



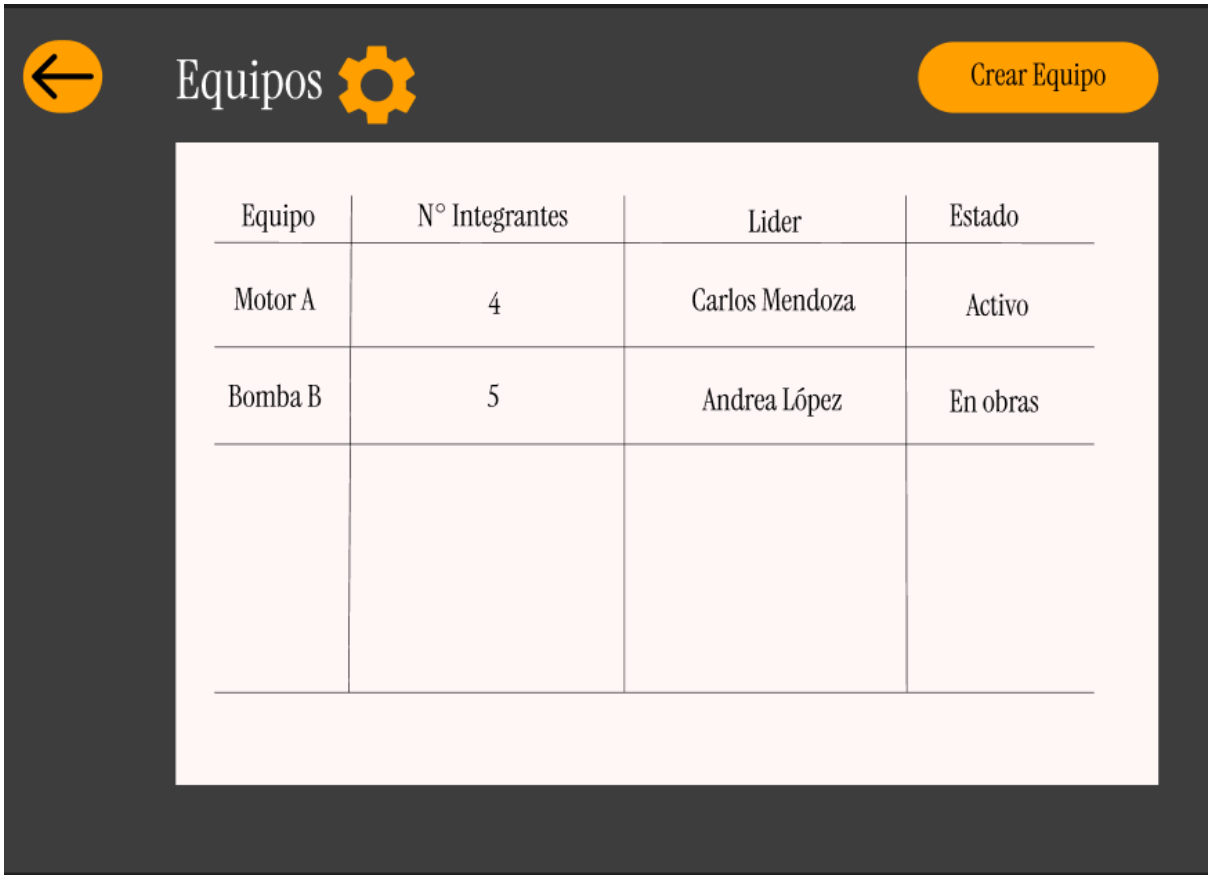
Dashboard:



Orden de trabajo:

Registro de mantenimiento:

Equipos:



Enlace del repositorio GutHub:

https://github.com/RexJGC/ESPRO-Proyecto-Grupo2.git